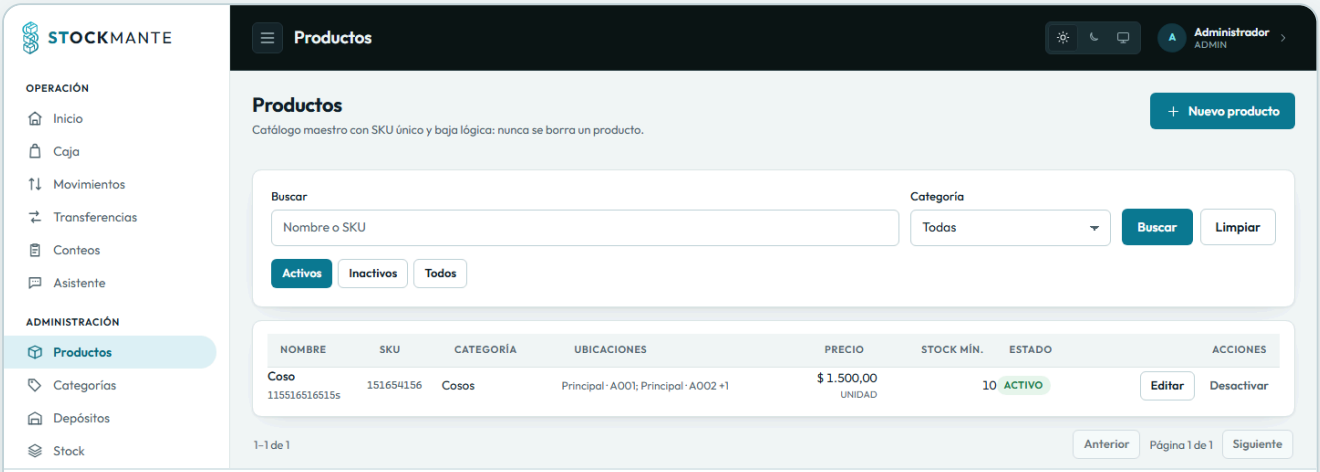
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO

Stockmante

Inventario claro, operaciones atómicas y decisiones con datos: catálogo, stock, compras, ventas, reportes y un asistente que consulta el sistema en lenguaje natural.

Grupo 2 Matías Ugarriza Noviembre de 2026



Catálogo de productos con SKU único, ubicaciones y stock mínimo — tema claro. **Stockmante v0.1**

Resumen del proyecto

Stockmante es un sistema web para gestionar el ciclo completo del inventario: catálogo y categorías, depósitos y ubicaciones jerárquicas, entradas y salidas de stock, transferencias, conteo físico, compras con proveedores, ventas de caja, reportes, auditoría y alertas de stock mínimo. El backend en Rust garantiza transacciones atómicas y stock no negativo; la SPA en SvelteKit ofrece una operación clara para caja y administración.

Se construyó con Spec-Driven Development: 21 specs, 20 planes y tareas, tests automáticos y gates de calidad. Integra un asistente con LangChain.js que consulta datos con tools y propone movimientos que el usuario confirma por la API. En el flujo de desarrollo se usaron MCP de PostgreSQL (solo lectura) y Playwright.

Tecnologías utilizadas

BACKEND
Rust · Axum · SQLx
API HTTP, transacciones atómicas, RBAC y auditoría.

FRONTEND
SvelteKit · Tailwind · Zod
SPA con tema claro/oscuro y componentes reutilizables.

DATOS E IA
PostgreSQL · LangChain.js
Inventario, reportes y asistente con tools.

INGENIERÍA
Spec Kit · MCP · OpenAPI
SDD, DBHub PostgreSQL readonly, Playwright MCP y Swagger UI.

9/10
casos de uso completos; 1 parcial

296
pruebas de backend

388
pruebas de frontend

2
servidores MCP externos

ALCANCE FUNCIONAL

Los 10 casos de uso

Se propusieron diez casos de uso funcionales antes del desarrollo. El sistema resuelve **9 completos y 1 parcial**, por encima del mínimo de 7/10: el CU-09 cubre lector físico y búsqueda exacta por código/SKU; la lectura por cámara y la generación de etiquetas quedan especificadas en la spec 020 para una próxima iteración.

ID	CASO DE USO	DESCRIPCIÓN BREVE	ESTADO
CU-01	**Registrar/Editar Productos en Catálogo, Ubicaciones y Depósitos**	CRUD de productos con SKU único, costo, precio y stock mínimo; depósitos, ubicaciones jerárquicas y asignación a productos.	Completo
CU-02	**Registrar Entrada de Stock (Compra / Reabastecimiento)**	Compra con proveedor y factura/remito; al confirmar genera una entrada atómica, actualiza stock, costo y auditoría.	Completo
CU-03	**Configurar Alertas de Stock Mínimo**	Umbral de reabastecimiento por producto y avisos automáticos cuando el stock cae por debajo del mínimo.	Completo
CU-04	**Ajustar Stock Manualmente (Auditoría / Mermas)**	Corrección de diferencias por rotura, robo o error de conteo, con justificación obligatoria y registro de auditoría.	Completo
CU-05	**Consultar Valorización de Inventario y Reportes**	Kardex, stock valorizado, rotación y ventas; capital invertido, margen proyectado y productos de baja rotación.	Completo
CU-06	**Gestionar Usuarios y Asignar Roles**	Alta, edición, baja lógica y reactivación de cuentas; roles ADMIN, GERENTE, OPERARIO y CAJERO.	Completo
CU-07	**Registrar Movimientos de Stock**	Ingreso y egreso atómico por depósito, con validación de stock, autoría y resultado visible.	Completo
CU-08	**Consultar Disponibilidad y Ubicación de Producto**	Búsqueda por SKU, código, nombre o categoría y consulta del stock disponible por depósito en tiempo real.	Completo
CU-09	**Generar / Escanear Código de Barras o SKU**	Identificación por código de barras/SKU con lector físico y búsqueda exacta; cámara y etiquetas especificadas en la spec 020.	Parcial
CU-10	**Notificación Automática de Inventario Crítico**	Evaluación periódica de productos bajo mínimo y digest por correo/dashboard con deduplicación diaria.	Completo

Alcance adicional implementado

Transferencias entre depósitos · inventario físico y conteo · ventas y clientes · compras y proveedores · reportes y kardex · auditoría consultable · importación CSV · asistente LangChain · rediseño claro/oscuro.

Proceso y calidad

Spec-Driven Development
21 specs, 20 planes y tareas, tests automáticos y gates de calidad.

MCP en el flujo
DBHub PostgreSQL readonly y Playwright MCP, ambos externos.

Asistente LangChain
Tools de lectura, propuesta de movimientos y confirmación por API.

21	296	388	54	2
specs SDD	tests backend	tests frontend	tests asistente	MCP externos